我们的桥梁探究之旅

从平板桥到倍力桥，一座桥是怎样一步步搭起来的

班级 五年六班 **指导教师** 尹洪雨 孙昊 **组员** 安沫宣 张淙桓 张景怀 吕冰 韩竣旭 于沐熙 药芮萱

01 项目简介
PROJECT OVERVIEW

桥，连接此岸与彼岸；
这一次，连接的是我们的脑洞和科学原理。

我们 7 人走了一条 **“桥是怎么一步步搭起来”** 的路，以 “桥” 为载体，像工程师那样思考：**如何让桥更稳固?**

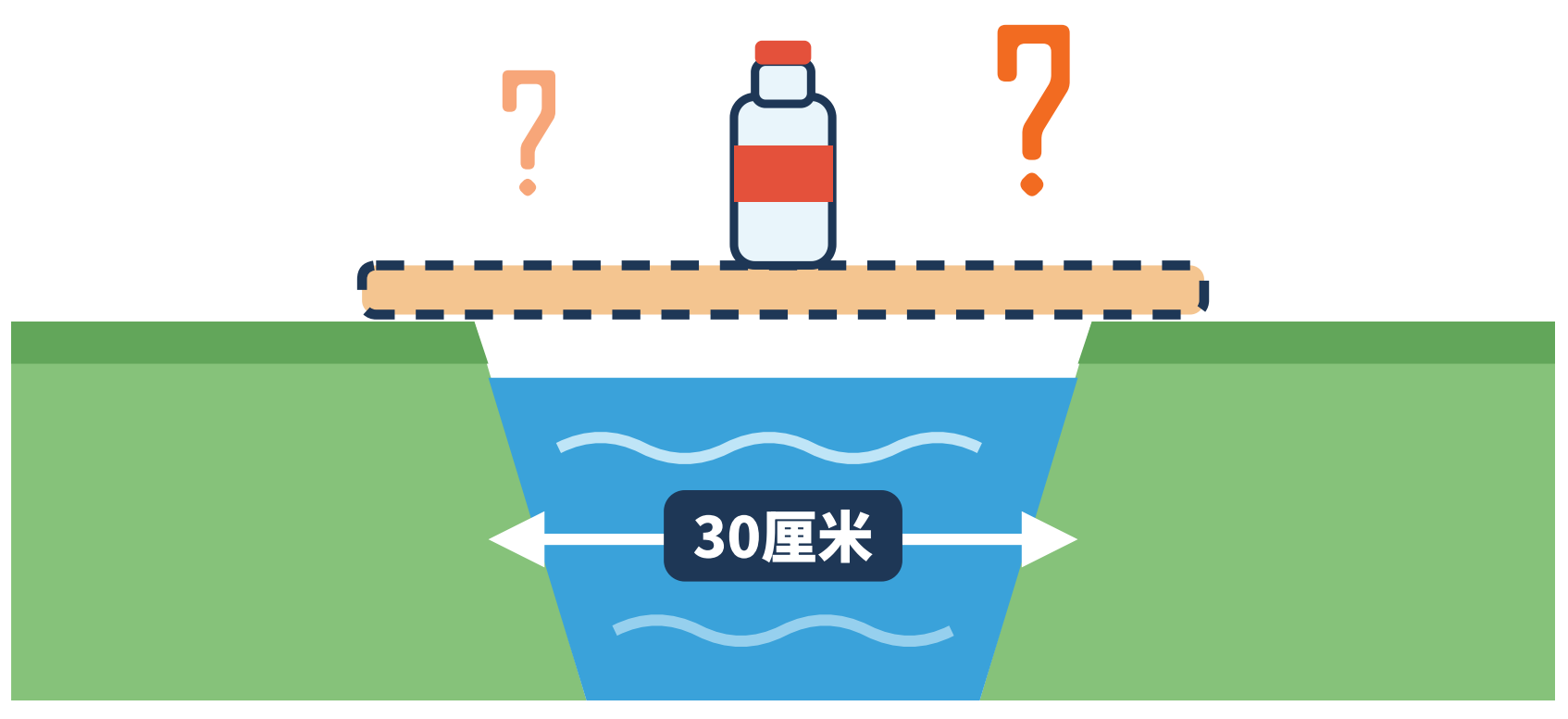
完整的工程流程

设计 → 制作 → 测试 → 迭代

发现问题，再来一轮

锻炼解决问题的能力，体验创造的成就感。

02 问题驱动
DRIVING QUESTION



任务现场：一条 30 厘米宽的 “小河”

核心挑战

如何搭一座跨过 30 厘米 “小河” 的桥，桥面要能放稳东西、不能塌?

桥面平稳 能承重 不坍塌

刚开始我们以为

“不就是两块桥墩，
上面铺一块板嘛，太简单了！”

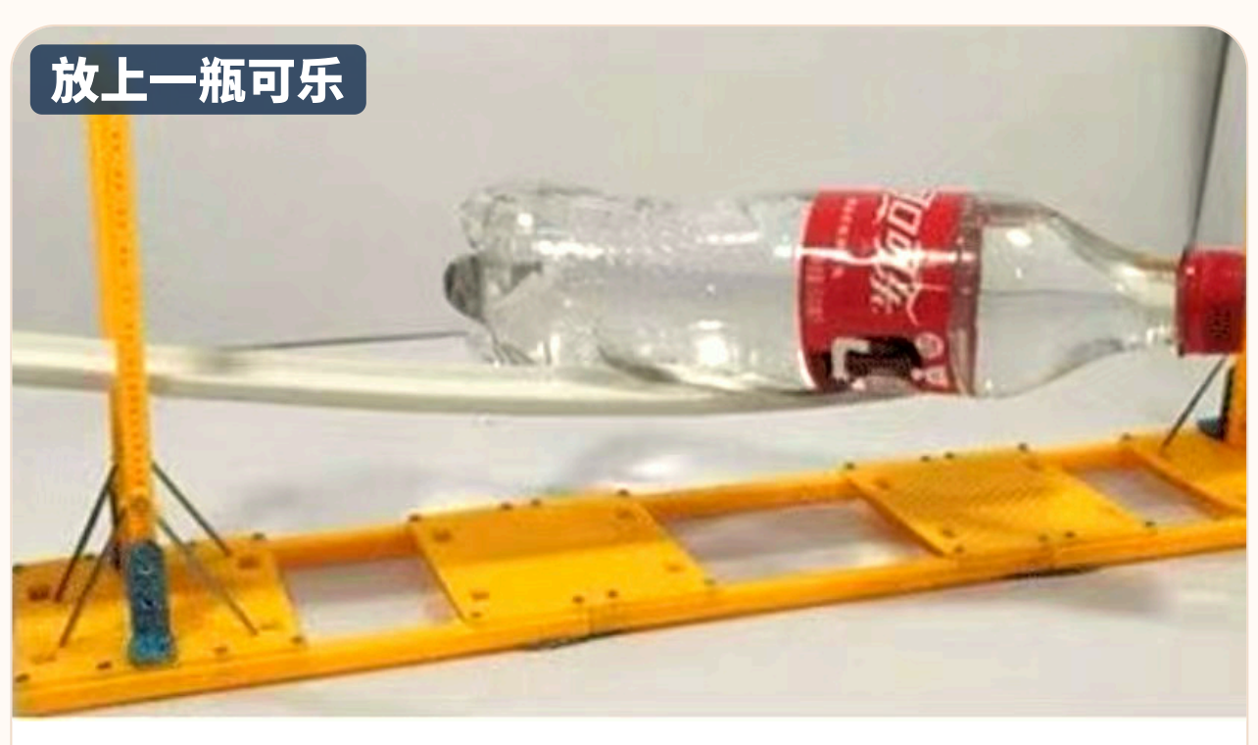
真动手一试才发现

只放一瓶可乐，
平板桥就 **“咔嚓”** 一声断了，
桥面中间往下弯——
桥好不好搭，和结不结实完全是两回事。

03 项目推进
PROJECT PROCESS

四次桥型迭代
每一次都因上一次的问题而改进

① 第一站 – 中间断了 → ② 第二站 – 桥墩被推开 → ③ 第三站 – 还想更平更稳 → ④ 第四站 – 终点站：倍力桥 ↓

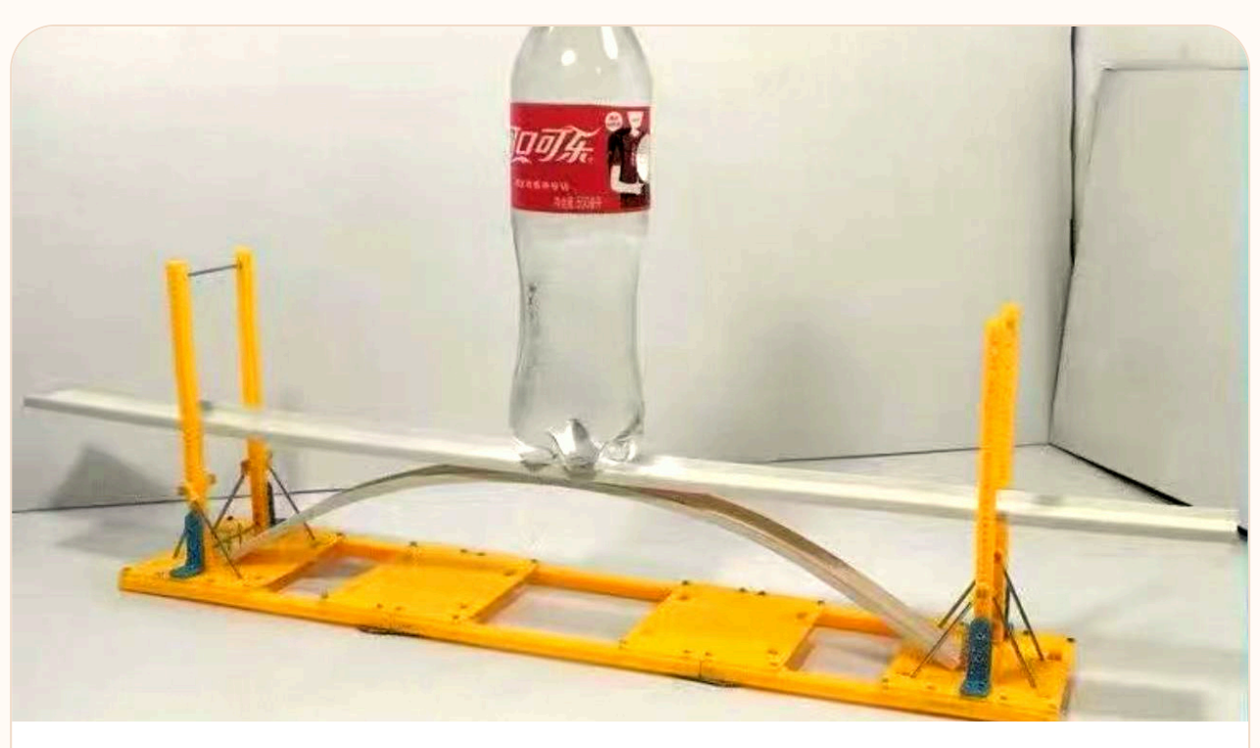


平板桥
一块板铺上去

做法 一块板直接铺在桥墩上。

问题 只放一瓶可乐，桥面中间就弯曲断裂。

发现 重量全压在板上，力集中在正中间，最容易弯断。

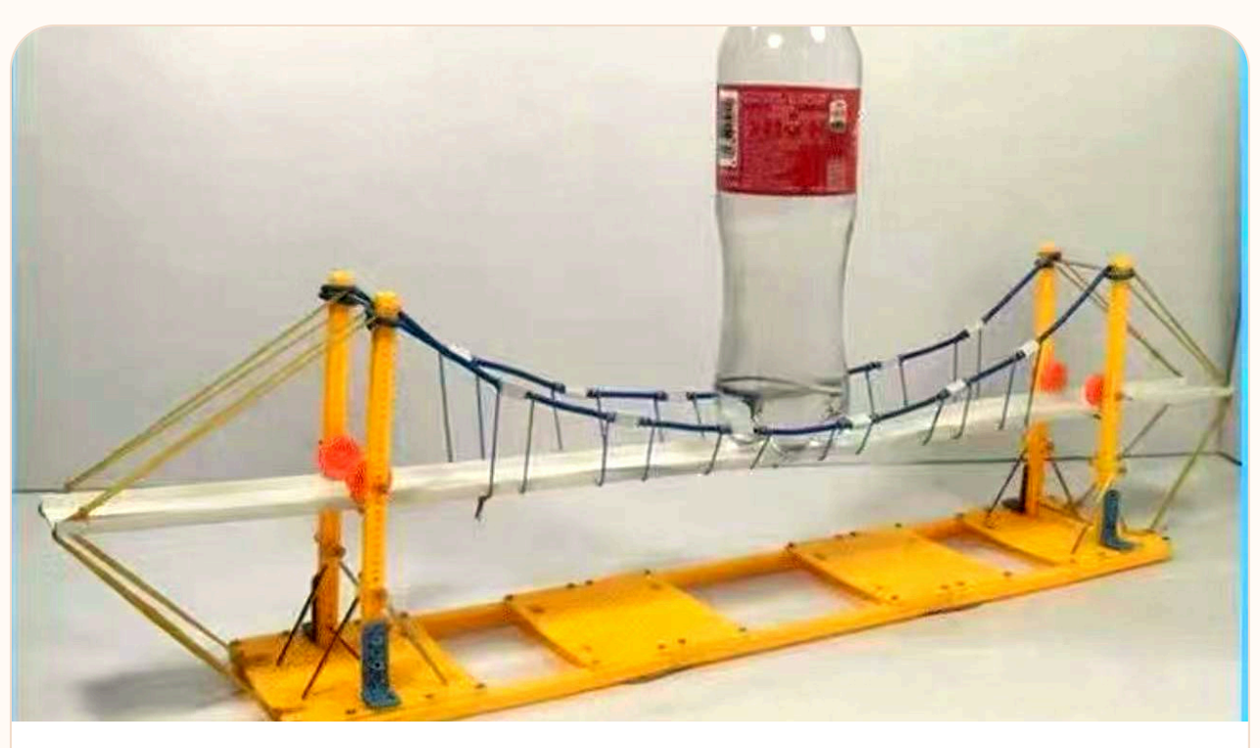


拱桥
把板弯成彩虹

做法 在桥面下加一道弧形拱。

发现 拱把重量传给两边桥墩，中间不易断了。

新麻烦 拱会把桥墩往外 “推” 开，需要用梁加固。

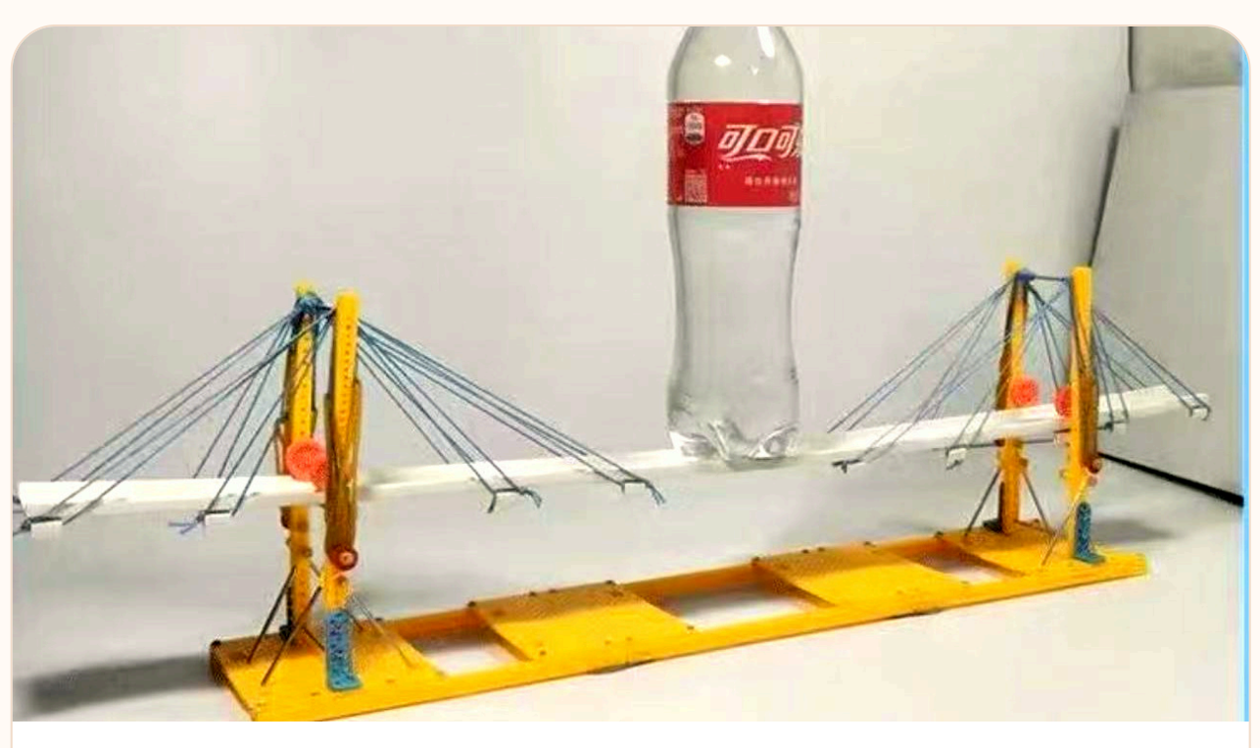


悬索桥
用绳子把桥面吊起来

做法 桥塔间拉两根主索，用短竖绳把桥面吊起来。

发现 重量经短绳 → 主索 → 桥塔和地面，桥面不再硬扛。

效果 放一瓶水，弯曲明显变小。



斜拉桥
从塔顶斜着拉索

做法 每根索从塔顶斜拉到桥面，像扇子骨一样撑住桥面。

发现 多根斜索分别拉住桥面，受力更均匀。

效果 放一瓶水，桥面几乎不弯。

04 成果展示
ACHIEVEMENTS

科学原理 **桥结不结实，关键看一件事：重量（力）传到哪里去了?**

生活中的桥
沈阳就有

平板桥 云龙湖大桥

拱桥 永安桥

悬索桥 东塔桥

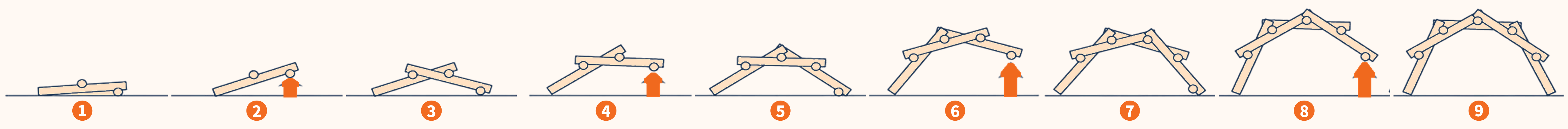
斜拉桥 富民桥

失败不是坏事 **形状变了，力就变了** **三角形最稳** **模块化更结实**

终极成果

现场搭建倍力桥（贝雷桥）

按图纸拼装
一根根杆件交叉扣合，越搭越高、越搭越稳



拼好后，我们组 7 人站上去试过——稳稳当当!

为什么选倍力桥?

前面试的桥都是一整块搭死的，接头一松，整座桥就散架。
倍力桥**拆成小模块，一节一节扣上去**，每块模块里都有三角形结构，坏了哪节换哪节。

现场搭建的目的

① **展示模块化拼装**：让大家看到桥是怎么一块块拼起来的。

② **现场测试承重**：搭好后放东西上去，验证结实程度。

③ **传递现代价值**：倍力桥是二战期间发明的模块化预制钢桁架便桥，如今在三大领域继续发挥作用：

应急基建	**交通工程**	**教育科普**
应急与军事的 “黄金标准”	从临时替代到长期服役	从钢桥到木制教具

倍力桥的本质：用最少的构件、最快的速度、最可靠的承载，解决 “桥断了怎么办” 的工程问题。

诚挚邀请 **各位领导、老师、同学们，亲身感受我们小组搭建的倍力桥!**

✓ 队员已先尝试 安全可靠